

OPŠTI PODACI O PROJEKTNOM TIMU				
Br grupe	Broj indeksa	Ime	Prezime	Email adresa
	pr14/2022	Milos	Susic	milossusic22@gmail.com
{{Broj grupe 2}}	pr8/2022	Bozana	Todorovic	bozanabojan@gmail.com
Github link				
https://github.com/MilosSusic/projekatVirtuelizacija				

OPŠTI PODACI O PROJEKTU	
Naziv projekta:	Simulacija i razmena podataka meteorološke stanice korišćenjem WCF servisa i događajnog modela
TEHNIČKI OPIS PROJEKTA	
Sažetak:	Projekat obuhvata implementaciju sistema za praćenje i analizu vremenskih parametara prikupljenih tokom vremenskih merenja , uključujući temperaturu, vlažnost, pritisak, solarno zračenje i padavine. Sistem omogućava detekciju anomalija, praćenje klimatskih promena i obaveštavanje korisnika o ekstremnim ili neočekivanim uslovima korišćenjem WCF servisa, manipulacije memorijskim tokovima i fajlovima, kao i implementaciju delegata i događaja. Projekat integriše sve obrađene oblasti i povezuje ih u funkcionalnu aplikaciju za analizu vremenskih uslova.
Opis projekta:	Projekat „Meteorološka stanica“ zasniva se na objedinjavanju različitih tehnika i koncepata u C#, sa ciljem obrade i organizovanja vremenskih podataka. Dataset se nalazi u okviru pripremljene arhive i koristi se kao osnovni materijal za implementaciju. Cilj projekta je da se realizuje sistem koji: • koristi WCF servise za komunikaciju između stanice (klijenta) i servera, • obezbeđuje klijentsku aplikaciju koja simulira merenja čitanjem iz fajla i šalje ih ka serveru, • obezbeđuje serversku aplikaciju koja skladišti pristigle podatke i organizuje ih za kasniju analizu, • implementira Dispose pattern i memorijske tokove za efikasno upravljanje resursima, • koristi rad sa fajlovima i direktorijumima radi čuvanja i arhiviranja simuliranih podataka, • implementira delegatsko-događajni model na strani servera, gde događaji i alarmi reaguju na odstupanja od definisanih graničnih vrednosti (npr. prekoračenje napona ili frekvencije). Krajnji rezultat je aplikacija koja omogućava pregled, organizaciju i analizu vremenskih podataka u realnom vremenu, pružajući osnovu za detekciju ekstremnih uslova, analizu klimatskih trendova i optimizaciju resursa.
Baza podataka:	https://www.kaggle.com/datasets/alistaiking/weather-long-term-time-series-forecasting
Zadaci:	Potrebno je proveriti da li je došlo do nagle promene vazdušne temperature. $\Delta T = T(t) - T(t - \Delta t)$ Napomena:

- Ako je $|\Delta T| > T_{\text{threshold}}$, treba podići događaj.

Potrebno je proveriti da li došlo do nagle promene relativne vlage ili tačke rošista.

$$\Delta RH = rh(t) - rh(t - \Delta t)$$

$$\Delta T_{\text{dew}} = T_{\text{dew}}(t) - T_{\text{dew}}(t - \Delta t)$$

Napomena:

- Ako je $|\Delta RH| > RH_{\text{threshold}}$, treba podići događaj.
- Ako je $|\Delta T_{\text{dew}}| > DEW_{\text{threshold}}$, treba podići događaj.

Zadaci:		
1	Zadatak: Skica sistema i pravila protokola	Broj poena: 2
	Opis: Napraviti skicu arhitekture (klijent ↔ WCF servis ↔ skladište na disku) i jasno definisana pravila slanja : (a) svaka sesija ima meta-zaglavlje {T, Pressure, Tpot, Tdew, Rh, Sh, Date }; (b) sekvencijalno slanje – klijent prolazi for petljom kroz CSV i šalje po jedan red ; (c) poruke StartSession, PushSample, EndSession; (d) server vraća ACK/NACK i status IN_PROGRESS/COMPLETED; (e) pragovi su u konfiguraciji: RH_threshold, T_threshold, DEW_threshold i ±25% odstupanje od tekućeg proseka .	
2	Zadatak: WCF servis, konfiguracija i ugovori	Broj poena: 4
	Opis: Definirati ServiceContract sa operacijama StartSession(meta), PushSample(sample), EndSession(). DataContract za WeatherSample {T, Pressure, Tpot, Tdew, Rh, Sh, Date}. Podesiti netTcpBinding (streaming, MaxReceivedMessageSize, timeouts) i hostovanje.	
3	Zadatak: WCF servis, operacije i validacija podataka	Broj poena: 3
	Opis: Implementirati logiku servisa: validacija tipova/jedinica, postojanje obaveznih polja, dozvoljeni opsezi (npr. RelativeHumidity > 0). Na greške vraćati standardizovane izuzetke (npr. DataFormatFault, ValidationFault).	
4	Zadatak: Dispose pattern i upravljanje resursima	Broj poena: 5
	Opis: Ispravno implementirati IDisposable u sloju čitanja/pisanja (reader, writer, stream wrapperi) i dokazati zatvaranje resursa kroz test/simulaciju izuzetka (npr. prekid veze usred prenosa).	
5	Zadatak: Rad sa fajlovima, učitavanje CSV na klijentu	Broj poena: 3
	Opis: Odrediti putanju do baze podataka i učitati ceo dataset. Parsirati CSV (invariant culture, tačka kao decimalni separator), učitati prvih 100 redova . Nevalidne/redove viška prijaviti u izdvojeni log.	
6	Zadatak: Snimanje i organizacija fajlova na serveru	Broj poena: 2
	Opis: Pri StartSession kreirati strukturu measurements_session.csv i tokom prijema nadovezati redove (FileStream/StreamWriter). Kreirati i poseban rejects.csv za odbačena merenja.	
7	Zadatak: Mrežni prenos i tokovi, sekvencijalni streaming	Broj poena: 6
	Opis: Klijent šalje po jedan red (sample) u realnom vremenu. Na serveru ispisivati status „prenos u toku...” i „završen prenos“.	
8	Zadatak: Delegati i događaji	Broj poena: 5
	Opis: Implementirati događaje: OnTransferStarted, OnSampleReceived, OnTransferCompleted, OnWarningRaised. Pretplata na događaje radi logovanja i/ili	

	konzolnih obaveštenja. Pragovi dolaze iz konfiguracije (<code>app.config</code>): <code>AQ_threshold</code> , <code>RH_threshold</code> , <code>L_threshold</code> , kao i prag za ±25% odstupanje od tekućeg proseka (računanje srednje vrednosti po sesiji).	
9	Zadatak: Analitika 1, detekcija nagle promene vazdušne temperature (ΔT)	Broj poena: 6
	Opis: Za uzastopne uzorke izračunati $\Delta T = T[n] - T[n-1]$. Ako je $ \Delta T > T_threshold$ → podići događaj <code>TemperatureSpike</code> (sa smerom: „ispod/iznad očekivanog“). Paralelno pratiti tekući prosek <code>Tmean</code> (running mean) i na svakoj iteraciji proveriti odstupanje ±25% : ako je $T < 0.75 \cdot Tmean$ ili $T > 1.25 \cdot Tmean$ → podići <code>OutOfBandWarning</code> sa smerom („ispod/iznad očekivane vrednosti“). <code>Threshold</code> parametar je u konfiguraciji.	
10	Zadatak: Analitika 2, detekcija naglih promena relativne vlažnosti i naglih promena vrednosti tačke rosišta (ΔRH , ΔDEW)	Broj poena: 6
	Opis: Za uzastopne uzorke izračunati $\Delta RH = relative_humidity[n] - relative_humidity[n-1]$. Ako je $ \Delta RH > RH_threshold$ → podići događaj <code>RHSpike</code> (sa smerom: „ispod/iznad očekivanog“). Istu proveru uraditi i za tačku rosišta → podići događaj <code>DEWSpike</code> . <code>Threshold</code> parametari su u konfiguraciji.	